NEDERLANDS

Veiligheid

Waarschuwingsaanduidingen
In deze handleiding kunnen in verband met veiligheid de volgende waarschuwingsaanduidingen worden gebruikt:

⚠ **Gevaar**

Geeft aan dat er een groot potentieel gevaar aanwezig is dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

⚠ **Waarschuwing**

Geeft aan dat er een potentieel gevaar aanwezig is dat letsel tot gevolg kan hebben.

! **Voorzichtig**

Geeft aan dat de betreffende bedieningsprocedures, handelingen, enzovoort, letsel of fatale schade aan de machine tot gevolg kunnen hebben. Sommige VOORZICHTIG-aanduidingen geven tevens aan dat er een potentieel gevaar aanwezig is dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

☞ **Let op**

Legt de nadruk op belangrijke procedures, omstandigheden, enzovoort.

Deel deze veiligheidsinstructies met alle gebruikers.

Algemene regels en wetten met betrekking tot veiligheid en ter voorkoming van ongelukken dienen altijd in acht te worden genomen.

⚠ **Waarschuwing**

Dit product mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door gekwalificeerd personeel dat de instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie of onderhoud door niet-gekwalificeerd personeel.

Inleiding

Identificatie van een beluchter:

ASDH:
Beluchter zonder klep met beluchtingsleiding, aansluiting 13 - 32 mm

ASDV:
Beluchter met klep zonder beluchtingsleiding, aansluiting 13 - 32 mm

ASD38H:
Beluchter zonder klep met beluchtingsleiding, aansluiting 38 mm

ASD38V:
Beluchter met klep zonder beluchtingsleiding, aansluiting 38 mm

Installatievoorbeelden

De beluchters kunnen in een aantal verschillende situaties worden toegepast.
N.B. De nummers verwijzen naar de tekeningnummers op de achterzijde.
In de tekeningen zijn de beluchters als volgt aangegeven:
A Beluchter **zonder** klep
B Beluchter **met** klep

1 Uitlaatsysteem
De beluchters kunnen worden toegepast in de koelwaterleiding van een water geïnjecteerd uitlaatsysteem, met het water-injectiepunt 'C' onder of minder dan 15 cm boven de waterlijn.

2 Vuilwatertank
Een beluchter ASD38H of ASD38V kan worden toegepast in de afvoerleiding tussen pomp en huiddoorvoer indien de vuilwatertank onder de waterlijn is opgesteld en de huiddoorvoer zich ook onder de waterlijn bevindt.
Let op: Het is niet overal toegestaan om direct op het oppervlaktewater te lozen.

3 Toilet
De beluchters kunnen worden toegepast in de afvoerleiding bij een onder de waterlijn opgesteld toilet.
Let op: Het is niet overal toegestaan om direct op het oppervlaktewater te lozen.

Installatie

Installeer de beluchter tenminste 40 cm, maar niet meer dan 2 meter boven de waterlijn. Bij een zeilschip moet de beluchter tevens zoveel mogelijk midscheeps worden opgesteld; hiermee wordt vookomen dat als het schip onder een helling vaart de beluchter zich minder dan de vereiste 40 cm boven de waterlijn bevindt.

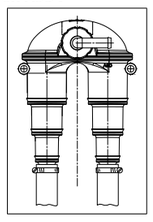
Voor de beluchters is een montagebeugel inclusief bevestigingsmateriaal leverbaar;
MBSET01 voor de ASD38H en de ASD38V
MBSET02 voor de ASDH en de ASDV

Op de beluchters zonder klep **moet** een beluchtingsleiding worden aangesloten.
Op de beluchter met klep **kan** een beluchtingsleiding worden aangesloten.
Eventueel lekwater kan hiermee worden afgevoerd. De beluchtingsleiding dient op afschot naar de huiddoorvoer te worden aangelegd. De aansluiting voor de beluchtingsleiding (slangpilaar) is 360° draaibaar.

De huiddoorvoer dient zich tenminste 15 cm boven de waterlijn te bevinden, bij zeilschepen ook als het schip onder een helling vaart.

In het geval van installatievoorbeeld 1 zal, bij een beluchter zonder klep, tijdens het draaien van de motor continu een kleine hoeveelheid water uit de huiddoorvoer stromen.

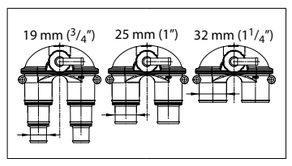
Beluchters ASDH en ASDV
Op de aansluitingen van het bochtstuk kan direct een slang met een diameter van 13 mm worden aangesloten.



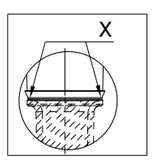
Indien een slang met een grotere diameter moet worden aangesloten, dient een deel te worden afgezaagd.

☞ **Let op**

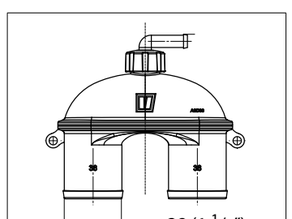
Zorg ervoor dat er geen zaagresten in de beluchter terechtkomen, dit kan de werking van de klep verstoren.



Na het afzagen dient de aansluiting goed te worden afgebraamd (X).



Monteer elke slangverbinding met een roestvaststalen slangklem.



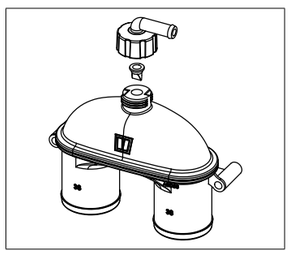
Beluchters ASD38H en ASD38V
Op de aansluitingen van het bochtstuk kan direct een slang met een diameter van 38 mm worden aangesloten. Monteer elke slangverbinding met een roestvaststalen slangklem.

Beluchtingsleiding
Boor voor de huiddoorvoer een gat van 10 mm diameter in de scheepshuid en monteer deze met een afdichtingskit. Monteer de beluchtingsleiding op de huiddoorvoer en op de beluchter met de meegeleverde slangklemmen.

Onderhoud

Bij de beluchters zonder klep dient regelmatig de beluchtingsleiding op verstoppingen te worden gecontroleerd.
Bij de beluchter met klep adviseren wij om de 2 jaar de klep te vervangen.
Een set bestaande uit 4 klepjes en een tuitenrager is leverbaar.
VETUS art. code: ASDVS

Vervangen van de klep:
- Draai de wartelmoer linksom los. Voorkom dat de slangpilaar meedraait.
- Neem de klep uit het huis.



- Reinig het huis waarin de klep is aangebracht en de slangpilaar ter plaatse van de klep met schoon water en een rager. Reinig tevens de schroefdraad van de wartelmoer en het huis.
- Spuit de klep in met teflon-spray en plaats deze in het huis. Gebruik geen siliconen-olie, motorolie of vet!
- Monteer wartelmoer met slangpilaar terug op de beluchter, voorkom dat de slangpilaar meedraait.

Indien er geen nieuwe klep beschikbaar is adviseren wij om de bestaande klep zeer voorzichtig te reinigen om schade aan het afdichtvlak te voorkomen en deze weer terug te plaatsen.

Controleer de werking van de klep (vacuum zuigen aan de aansluiting voor de beluchtingsleiding) en de afdichting van slangpilaar met wartelmoer alvorens de beluchter weer in gebruik te nemen.

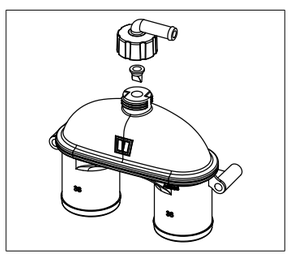
Technische gegevens

Materiaal		
- bochtstuk	:	kunststof (PP)
- beluchtingsklep	:	kunststof (VMQ)
- huiddoorvoer	:	kunststof
Gevoeligheid	:	8 cm WK
Slang	:	8 x 14 mm, lengte 4 meter

Manutenzione

Negli aeratori senza valvola è necessario verificare regolarmente che la condotta di aerazione non sia ostruita.
Negli aeratori con valvola si consiglia di sostituire la valvola ogni 2 anni.
Su richiesta può essere fornito un set di 4 valvole con uno scovolino.
VETUS codice art.: ASDVS

Sostituzione della valvola:
- Svitate il dado a cappello ruotandolo verso sinistra. Fate in modo che la colonnina non giri insieme al dado.
- Estraete la valvola dal suo alloggiamento.



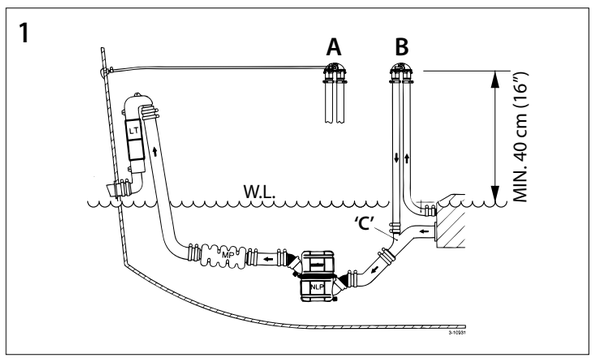
- Pulite l'alloggiamento della valvola e la colonnina portatubo con acqua e l'aiuto dello scovolino. Pulite anche la filettatura del dado a cappello.
- Spruzzate la valvola con un po' di teflon spray ed inseritela nell'alloggiamento. Non usate olio al silicone, olio motore o grasso!
- Rimontate il dado a cappello e la colonnina portatubo sull'aeratore, evitando che la colonnina ruoti insieme al dado.

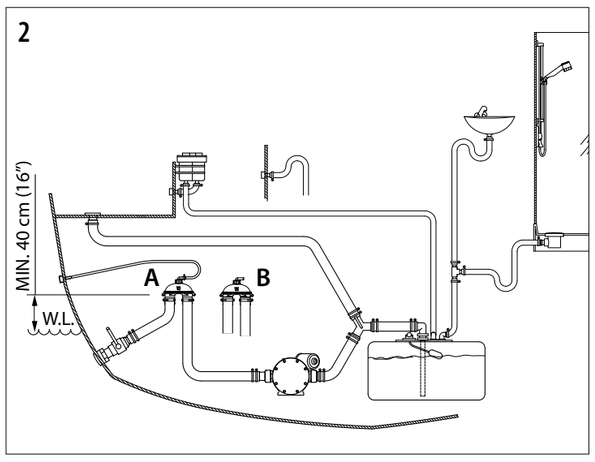
In mancanza di una valvola di ricambio si consiglia di pulire con cautela la valvola vecchia, senza danneggiare la superficie di accoppiamento, e di rimontarla.

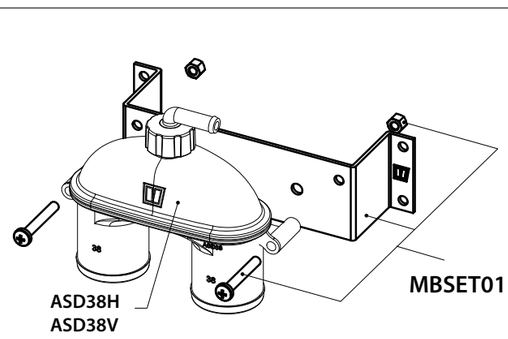
Verificate il corretto funzionamento della valvola (la creazione del vuoto al raccordo prima della condotta di aerazione) e la tenuta tra la colonnina portatubo ed il dado a cappello, prima di riutilizzare l'aeratore.

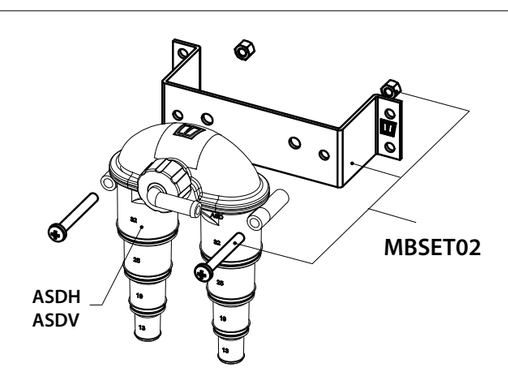
Dati tecnici

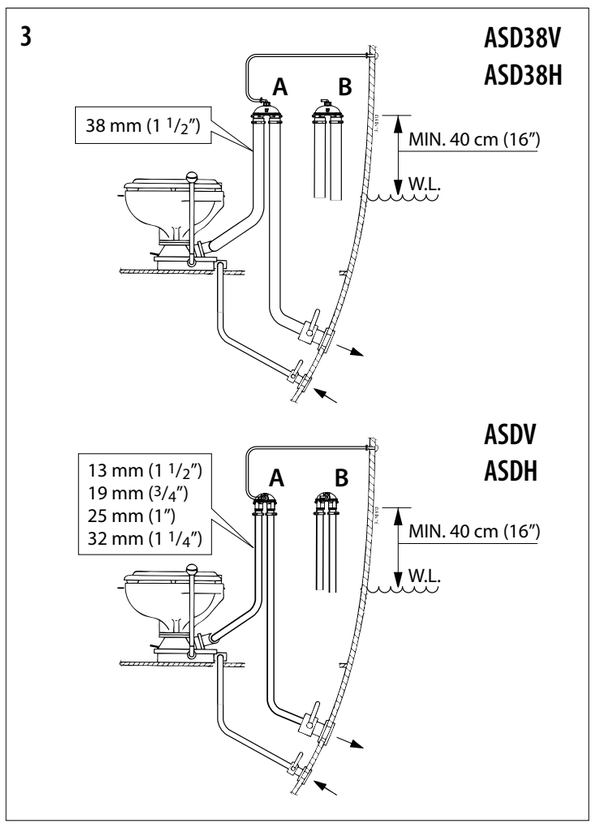
Materiale		
- pezzo a gomito	:	materiale plastico (PP)
- valvola dell'aeratore	:	materiale plastico (VMQ)
- passaparatia	:	materiale plastico
Sensibilità	:	8 cm WK
Tubo	:	8 x 14 mm, lunghezza 4 metri











ENGLISH

Safety

Warning indications
The following warning indications may be used in this manual in connection with safety:

⚠ **Danger**

Indicates that great potential danger exists that can lead to serious injury or death.

⚠ **Warning**

Indicates that a potential danger that can lead to injury exists.

! **Caution**

Indicates that the usage procedures, actions etc. concerned can result in serious damage to or destruction of the engine. Some CAUTION indications also advise that a potential danger exists that can lead to serious injury or death.

☞ **Note**

Emphasises important procedures, circumstances etc.

Share these safety instructions with all users.

General rules and laws concerning safety and accident prevention must always be observed.

⚠ **Warning**

This product should only be installed and maintained by qualified personnel who have read and understood the instructions and precautions in this manual. Failure to follow the instructions in this manual may result in serious injury or property damage. The manufacturer shall not be liable for any damages resulting from improper installation or maintenance by unqualified personnel.

Introduction

Identification code of an air vent:

ASDH:
Air vent without valve and with air vent pipe, connection 13 - 32 mm (1/2" - 1 1/4")

ASDV:
Air vent with valve without air vent pipe, connection 13 - 32 mm (1/2" - 1 1/4")

ASD38H:
Air vent without valve and with air vent pipe, connection 38 mm (1 1/2")

ASD38V:
Air vent with valve without air vent pipe, connection 38 mm (1 1/2")

Installation examples

The air vents can be used in a number of different situations.
N.B. The numbers refer to the drawing numbers on the back.
The air vents are shown in the drawings as follows:
A Air vent **without** valve
B Air vent **with** valve

1 Exhaust system
The air vents can be used in the cooling water pipe of a water injected exhaust system, with the water injection point 'C' below or less than 15 cm (6") above the waterline.

2 Waste water tank
An air vent ASD38H or ASD38V can be used in the drainage pipe between pump and hull penetrator if the waste water tank is positioned below the waterline and the hull penetrator is also below the waterline.
N.B. Direct discharge to the surface water is not permitted everywhere.

3 Toilet
The air vents can be used in the drainage pipe if the toilet is positioned below the waterline.
N.B. Direct discharge to the surface water is not permitted everywhere.

Installation

Install the air vent at least 40 cm (16") but not more than 2 metres (3' 8") above the waterline. In a sailing ship the air vent must also be positioned as far as possible midships. This prevents the air vent from being less than the required 40 cm (16") above the waterline when the ship is sailing at an angle.

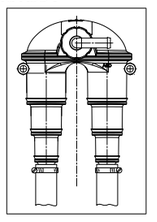
A supporting bracket including fixing materials is available for the air vents.
MBSET01 for the ASD38H and the ASD38
MBSET02 for the ASDH and the ASDV

An air vent pipe **must** be connected to the air vents **without** a valve.
An air vent pipe **can** be connected to the air vent **with** valve.
Any leakage water can be discharged through this.
The air vent pipe must be fitted sloping downwards to the hull penetrator. The connection for the air vent pipe (hose pillar) can be rotated through 360°.

The hull outlet must be at least 15 cm (6") above the waterline. For sailing ships this must also be the case when the ship is sailing at an angle.

If installation example 1 is followed a small quantity of water will flow out of the hull outlet continuously when the engine is running when an air vent without valve is used.

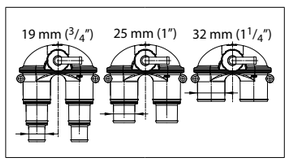
Air vents ASDH and ASDV
A hose with diameter 13 mm (1/2") can be connected directly to the connections on the bend.



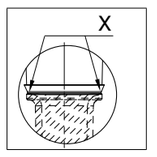
If a hose with a greater diameter has to be connected then a part must be sawn off.

☞ **Note**

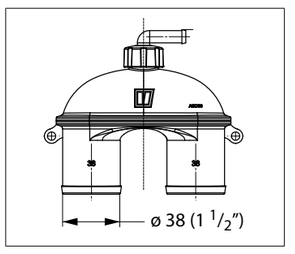
Make sure that no saw residues end up in the air vent, as this may disrupt with the operation of the valve.



After sawing off the connection must be well cleaned up to remove any burrs (X).



Use a stainless steel clamp for fitting all hose connections.



Air vents ASD38H and ASD38V
A hose with diameter 38 mm (1 1/2") can be connected directly to the connections on the bend. Use a stainless steel clamp for fitting all hose connections.

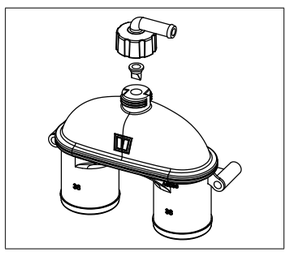
Air vent pipe
Drill a hole with diameter 10 mm (3/8") in the ship's hull for the hull outlet and fit this using a sealing kit. Fit the air vent pipe to the hull outlet and to the air vent using the hose clamps supplied.

Maintenance

The air vent pipe for air vents without a valve must be checked regularly for blockages.

For the air vent with valve, we recommend replacing the valve every 2 years.
A set consisting of 4 valves and a nozzle brush is available.
VETUS art. code: ASDVS

Replacing the valve:
- Unscrew the cap nut anticlockwise. Make sure that the hose pillar does not turn at the same time.
- Remove the valve from the housing.



- Clean the valve housing and the hose pillar where the valve is fitted using clean water and a small brush. Also clean the screw thread of the cap nut and the housing.
- Spray the valve with Teflon spray and fit it in the housing. Do not use any silicone oil, engine oil or grease!
- Fit the cap nut and hose pillar back on the air vent. Make sure that the hose pillar does not turn at the same time.

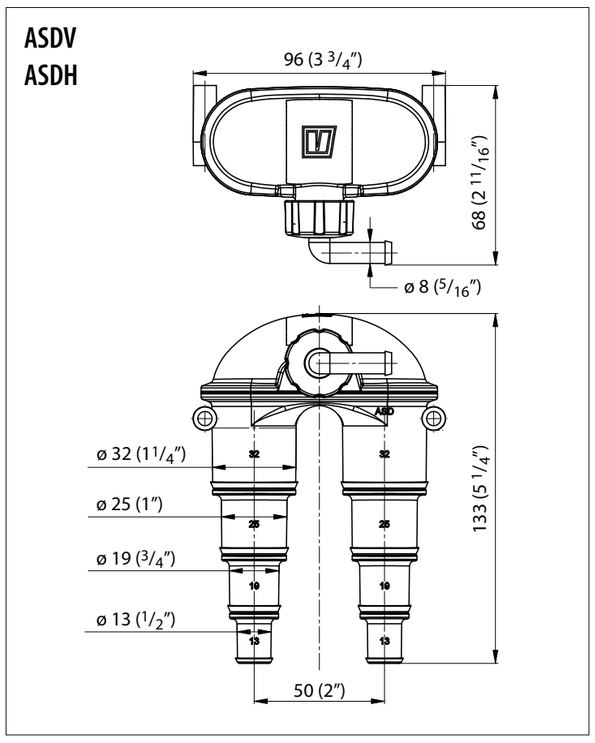
If no new valve is available we advise cleaning the old valve very carefully to prevent damage to the sealing surface and then replacing it.

Check the working of the valve (reduce pressure at the connection for the air vent pipe) and the sealing of the hose pillar with cap nut before taking the air vent into service again.

Technical details

Material		
- bend	:	plastic (PP)
- air vent valve	:	plastic (VMQ)
- hull outlet	:	plastic
Sensitivity	:	8 cm (3 3/16") Water Column
Hose	:	8 x 14 mm (5/16"x 9/16"), length 4 metres (13 ft)

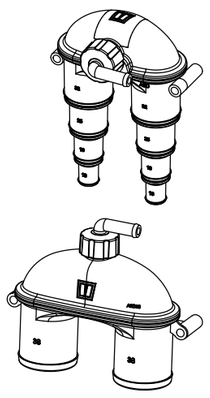
Hoofdafmetingen
Overall dimensions
Hauptabmessungen
Dimensions hors-tout
Dimensiones principales
Misure principali



Installatiehandleiding **NEDERLANDS**
Installation manual **ENGLISH**
Installationshandbuch **DEUTSCH**
Manuel d' installation **FRANÇAIS**
Manual de instalación **ESPAÑOL**
Manuale d'installazione **ITALIANO**

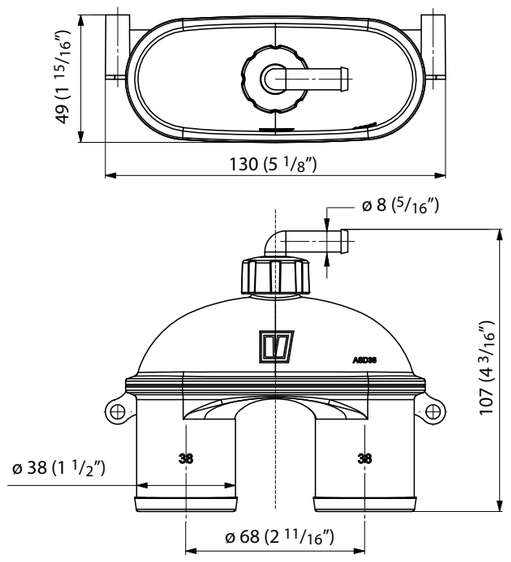
vetus

Beluchters
Air vents
Belüfter
Coudes anti-siphon
Aireadores
Aeratori



ASD38H
ASD38V

Copyright © 2025 VETUS B.V. Schiedam Holland



vetus

Havenstraat 11 - 3115 HC Schiedam - The Netherlands
Tel.: +31 (0)88 4884700 - sales@vetus.com - www.vetus.com

Printed in the Netherlands
030426.01 2025-07

DEUTSCH

Sicherheitsbestimmungen

Gefahrenhinweise
Die folgenden Warnhinweise können in diesem Handbuch im Zusammenhang mit der Sicherheit verwendet werden:

⚠ **Gefahr**

Weist darauf hin, dass ein hohes Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

⚠ **Warnung**

Weist darauf hin, dass ein Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die Verletzungen zur Folge haben können.

! **Vorsicht**

Weist darauf hin, dass die betreffenden Bedienungsschritte, Maßnahmen usw. Verletzungen oder schwere Schäden an der Maschine zur Folge haben können. Manche VORSICHT-Hinweise weisen auch darauf hin, dass ein Potenzial an Gefahren vorhanden ist, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

☞ **Achtung**

Besonderer Hinweis auf wichtige Schritte, Umstände usw.

Geben Sie diese Sicherheitshinweise an alle Benutzer weiter.

Allgemein geltende Gesetze und Richtlinien zum Thema Sicherheit und zur Vermeidung von Unglücksfällen sind stets zu beachten.

⚠ **Warnung**

Dieses Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal installiert und gewartet werden, das die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch gelesen und verstanden hat. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Wartung durch nicht qualifiziertes Personal entstehen.

Vorbemerkung

Feststellen des Belüftertyps:

ASDH:
Belüfter ohne Ventil mit Belüftungsleitung, Anschluss 13 – 32 mm

ASDV:
Belüfter mit Ventil ohne Belüftungsleitung, Anschluss 13 – 32 mm

ASD38H:
Belüfter ohne Ventil mit Belüftungsleitung, Anschluss 38 mm

ASD38V:
Belüfter mit Ventil ohne Belüftungsleitung, Anschluss 38 mm

Beispiele für die Installation

Die Belüfter können in vielen unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden.
Hinweis: Die Zahlen verweisen auf die Zahlen in den Zeichnungen auf der Rückseite.
In den Zeichnungen sind die Belüfter wie folgt dargestellt:
A Belüfter **ohne** Ventil
B Belüfter **mit** Ventil

1 Auspuffsystem
Die Belüfter können in der Kühlwasserleitung eines wassergekühlten Auspuffsystems eingesetzt werden, wobei der Wasser-Injektionspunkt "C" unter oder weniger als 15 cm über der Wasserlinie liegen muss.

2 Abwassertank
Ein Belüfter des Typs ASD38H oder ASD38V kann in der Abflussleitung zwischen Pumpe und Rumpfdurchlass zum Einsatz kommen, wenn der Abwassertank unterhalb der Wasserlinie montiert ist und der Rumpfdurchlass sich ebenfalls unter der Wasserlinie befindet.
Hinweis: Es ist nicht überall gestattet, Abwasser direkt in ein Oberflächengewässer einzuleiten.

3 Toilette
Die Belüfter können bei einer unterhalb der Wasserlinie montierten Toilette in der Abflussleitung angebracht werden.
Hinweis: Es ist nicht überall gestattet, Abwasser direkt in ein Oberflächengewässer einzuleiten.

Installation

Installieren Sie den Belüfter mindestens 40 cm, aber nicht mehr als 2 Meter oberhalb der Wasserlinie. Bei einem Segelschiff muss der Belüfter gleichzeitig möglichst mittschiffs angebracht werden; damit wird vermieden, dass sich der Belüfter weniger als die erforderlichen 40 cm über der Wasserlinie befindet, wenn das Schiff am Wind segelt und Lage schiebt.

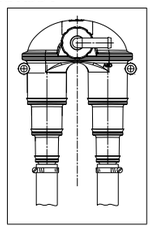
Für die Belüfter ist ein Montagebügel inklusive Befestigungsmaterial lieferbar;
MBSET01 für den ASD38H und den ASD38V
MBSET02 für den ASDH und den ASDV

An die Belüfter **ohne** Ventil **muss** eine Belüftungsleitung angeschlossen werden.
An die Belüfter **mit** Ventil **kann** eine Belüftungsleitung angeschlossen werden.
Eventuell auftretendes Leckwasser kann hiermit abgeleitet werden.
Die Belüftungsleitung muss abschüssig zum Rumpfdurchlass hin verlegt werden. Der Anschluss für die Belüftungsleitung (Schlauchaufsatz) ist um 360° drehbar.

Der Rumpfdurchlass muss sich mindestens 15 cm über der Wasserlinie befinden, bei Segelschiffen auch dann, wenn das Schiff am Wind segelt und Lage schiebt.

Solange der Motor läuft, wird im Fall des Installationsbeispiels 1 bei einem Belüfter ohne Ventil ständig eine kleine Menge Wasser aus dem Rumpfdurchlass fließen.

Belüfter ASDH und ASDV

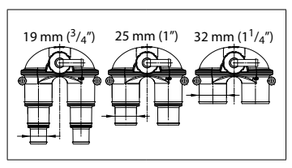


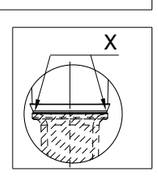
An den Anschlüssen des Winkelstücks kann unmittelbar ein Schlauch mit einem Durchmesser von 13 mm angeschlossen werden.

Wenn ein Schlauch mit größerem Durchmesser angeschlossen werden muss, muss ein Teil davon abgesägt werden.

☞ **Achtung**

Stellen Sie sicher, dass keine Sägereste in den Belüfter gelangen. Dies kann den Betrieb des Ventils beeinträchtigen.

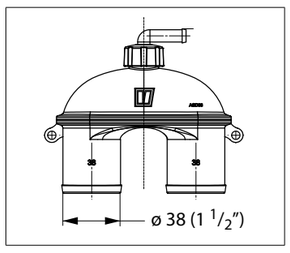




Nach dem Absägen muss der Anschluss gut entgratet werden (X).

Montieren Sie jede Schlauchverbindung mit Hilfe einer Edelstahl-Schlauchklemme.

Belüfter ASD38H und ASD38V
An den Anschlüssen des Winkelstücks kann unmittelbar ein Schlauch mit einem Durchmesser von 38 mm angeschlossen werden. Montieren Sie jede Schlauchverbindung mit Hilfe einer Edelstahl-Schlauchklemme.

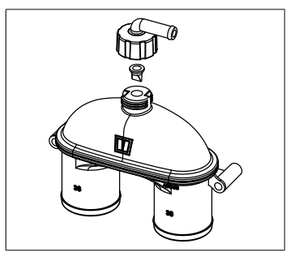


Belüftungsleitung
Bohren Sie für den Rumpfdurchlass ein Loch von 10 mm Durchmesser in den Schiffsrumpf und montieren Sie den Durchlass mit einem Abdichtkitt. Schließen Sie die Belüftungsleitung mit den mitgelieferten Schlauchklemmen am Rumpfdurchlass und am Belüfter an.

Wartung

Bei Belüftern ohne Ventil muss die Belüftungsleitung regelmäßig auf Verstopfungen kontrolliert werden.
Für den Belüfter mit Ventil empfehlen wir, das Ventil alle 2 Jahre auszutauschen.
Ein Set, bestehend aus 4 Ventilen und einer Flaschenbürste, ist lieferbar.
VETUS-Artikelcode: ASDVS

Austausch des Ventils:
- Lösen Sie die Sechskantmutter (nach links drehen). Achten Sie darauf, dass sich der Schlauchaufsatz nicht mitdreht.
- Nehmen Sie das Ventil aus dem Gehäuse.



- Reinigen Sie das Gehäuse, in dem das Ventil untergebracht ist, und den Schlauchaufsatz am Ventil mit sauberem Wasser und einer Flaschenbürste. Reinigen Sie dabei auch das Gewinde der Mutter und des Gehäuses.
- Sprühen Sie das Ventil mit Teflonspray ein und setzen Sie es in das Gehäuse. Verwenden Sie Kein Silikonöl, Motoröl oder Fett!
- Bringen Sie die Mutter mit dem Schlauchaufsatz wieder auf dem Belüfter an und achten Sie darauf, dass sich der Schlauchaufsatz nicht mitdreht.

Ist kein neues Lüftungsventil verfügbar, empfehlen wir, das vorhandene Ventil sehr vorsichtig zu reinigen, um eine Beschädigung an der Dichtfläche zu vermeiden, und es danach wieder einzusetzen.

Kontrollieren Sie die Funktion des Ventils (durch Absaugen der Luft am Anschluss für die Belüftungsleitung) und die Dichtheit des Schlauchaufsatzes mit Mutter, bevor Sie den Belüfter wieder in Betrieb nehmen.

Technische Daten

Material		
- Winkelstück	:	Kunststoff (PP)
- Lüftungsventil	:	Kunststoff (VMQ)
- Rumpfdurchlass	:	Kunststoff
Empfindlichkeit	:	8 cm WK
Schlauch	:	8 x 14 mm, Länge 4 Meter

FRANÇAIS

Sécurité

Messages d'avertissement
Pour des raisons de sécurité, les avertissements suivants peuvent être utilisés dans le présent manuel :

⚠ **Danger**

Indique qu'il existe un danger potentiel important pouvant entrainer des lésions graves ou même la mort.

⚠ **Avertissement**

Indique qu'il existe un danger potentiel pouvant entrainer des lésions.

! **Prudence**

Indique que les procédures de maniement, manipulations etc. concernées, peuvent entraîner des lésions ou des dommages fatals à la machine. Certaines indications de PRUDENCE indiquent également qu'il existe un danger potentiel pouvant entrainer des lésions graves ou même la mort.

☞ **Attention**

Insiste sur les procédures importantes, les conditions d'utilisation et cætera.

Partagez ces consignes de sécurité avec tous les utilisateurs.

Les réglementations et la législation générales en matière de sécurité et de prévention d'accidents doivent être respectées à tout moment.

⚠ **Avertissement**

Ce produit ne doit être installé et entretenu que par du personnel qualifié qui a lu et compris les instructions et les précautions contenues dans ce manuel. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation ou d'un entretien incorrect par un personnel non qualifié.

Introduction

Identification d'un coude anti-siphon :

ASDH:
Coude anti-siphon sans clapet avec tuyau de ventilation, raccordement 13 - 32 mm

ASDV:
Coude anti-siphon avec clapet sans tuyau de ventilation, raccordement 13 - 32 mm

ASD38H:
Coude anti-siphon sans clapet avec tuyau de ventilation, raccordement 38 mm

ASD38V:
Coude anti-siphon avec clapet sans tuyau de ventilation, raccordement 38 mm

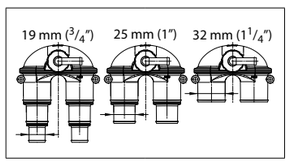
Exemples d'installation

Les coudes anti-siphon peuvent être utilisés dans différentes situations.
N.B. Les numéros renvoient aux numéro de dessin au verso.
Sur les dessins, les coudes anti-siphon sont indiqués comme suit :
A Coude anti-siphon **sans** clapet
B Coude anti-siphon **avec** clapet

1 Système d'échappement
Les coudes anti-siphon peuvent être utilisés dans le tuyau d'eau de refroidissement d'un échappement avec injection d'eau, avec point d'injection d'eau « C » sous ou moins de 15 cm au-dessus de la ligne de flottaison.

2 Réservoir d'eaux usées
Un coude anti-siphon ASD38H ou ASD38V peut être installé dans le tuyau d'évacuation entre la pompe et la traversée de doublage, si le réservoir d'eaux usées a été placé sous la ligne de flottaison et que la traversée de doublage se trouve également sous la ligne de flottaison.
Attention : Le rejet des eaux usées dans les eaux de surface n'est pas autorisé partout.

3 Toilettes
Les coudes anti-siphon peuvent être utilisés dans le tuyau d'évacuation de toilettes placées sous la ligne de flottaison.
Attention : Le rejet des eaux usées dans les eaux de surface n'est pas autorisé partout.



Installation

Installer le coude anti-siphon à 40 cm au moins, mais pas à plus de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Sur un voilier, le coude anti-siphon doit en outre être installé autant que possible au milieu du bateau ; on évite ainsi en cas de gîte que le coude anti-siphon ne se trouve à moins des 40 cm prescrits au-dessus de la ligne de flottaison.

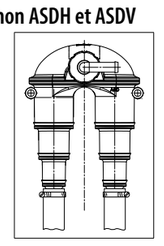
Une bride de montage avec matériel de fixation est disponible pour les coudes anti-siphon ;
MBSET01 pour ASD38H et ASD38V
MBSET02 pour ASDH et ASDV

Les coudes anti-siphon **sans** clapet **doivent impérativement** être dotés d'un tuyau de ventilation.
Les coudes anti-siphon **avec** clapet **peuvent éventuellement** être dotés d'un tuyau de ventilation.
L'eau de fuite éventuelle peut ainsi être évacuée.
Le tuyau de ventilation doit être placé en l'inclinant vers la traversée de doublage.
Le raccordement du tuyau de ventilation (colonne montante) peut pivoter à 360°.

La traversée de doublage doit se trouver à 15 cm au moins au-dessus de la ligne de flottaison, pour les voiliers également en cas de gîte.

Dans l'exemple d'installation 1, dans le cas d'un coude anti-siphon sans clapet, une petite quantité d'eau s'écoule en permanence de la traversée de doublage pendant que le moteur tourne.

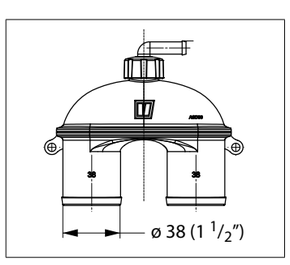
Coudes anti-siphon ASDH et ASDV
Un tuyau souple de 13 mm de diamètre peut être directement relié aux raccordements du coude.



Si le tuyau doit être d'un plus grand diamètre, il faut scier une partie.

☞ **Attention**

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de sciure qui pénètre dans le coude anti-siphon et qui pourrait gêner le fonctionnement du clapet.



Après l'avoir scié, bien ébarber le raccord (X).

Monter chaque connexion de tuyau avec un collier en acier inox.

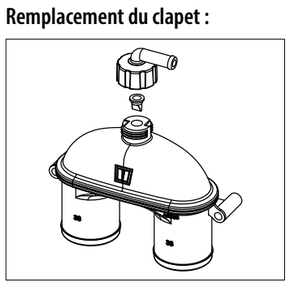
Coudes anti-siphons ASD38H et ASD38V
Un tuyau souple de 38 mm de diamètre peut être directement relié aux raccordements du coude. Monter chaque connexion de tuyau avec un collier en acier inox.

Tuyau de ventilation
Percer un trou de 10 mm de diamètre dans le bordé pour la traversée de doublage et la monter avec un mastic. Monter le tuyau de ventilation sur la traversée de doublage et sur le coude anti-siphon avec les colliers de serrage fournis.

Entretien

Pour les coudes anti-siphon sans clapet, contrôler régulièrement que le tuyau de ventilation n'est pas bouché.
Pour le coude anti-siphon avec clapet, nous conseillons de remplacer le clapet tous les 2 ans.
Un ensemble comportant 4 clapets et un goupillon est disponible.
VETUS, code d'art. : ASDVS

Remplacement du clapet :



- Desserrer l'écrou à chape en tournant à gauche. Empêcher la colonne montante de tourner.
- Retirer le clapet de son logement.
- Nettoyer le logement du clapet et la colonne montante à l'endroit du clapet avec de l'eau propre et un goupillon. Nettoyer en outre le filetage de l'écrou à chape et le logement.
- Vaporiser le clapet avec du téflon et le remettre dans son logement. Ne pas utiliser d'huiles silicone, d'huile moteur ou de graisse !
- Monter l'écrou à chape avec la colonne montante sur le coude anti-siphon, éviter que la colonne montante ne tourne simultanément.

Si vous ne disposez pas d'un nouveau clapet, nous recommandons de nettoyer très soigneusement le clapet pour éviter d'endommager le plan de joint et de le remettre en place.

Contrôler le fonctionnement du clapet (aspiration à vide sur le raccordement du tuyau de ventilation) et l'étanchéité de la colonne montante avec l'écrou à chape avant la remise en service du coude anti-siphon.

Fiche technique

Matériau		
- coude	:	matériau de synthèse (PP)
- clapet d'aération	:	matériau de synthèse (VMQ)
- traversée de doublage	:	matériau de synthèse
Sensibilité	:	8 cm WK
Tuyau souple	:	8 x 14 mm, longueur 4 mètres

ESPAÑOL

Seguridad

Indicadores de advertencias
Las siguientes indicaciones de advertencia pueden utilizarse en este manual en relación con la seguridad:

⚠ **Peligro**

Indica que existe un gran peligro potencial que puede causar graves daños o la muerte.

⚠ **Advertencia**

Indica la existencia de un peligro potencial que puede causar daños.

! **Tenga Cuidado**

Indica que los procedimientos de uso, acciones, etc., correspondientes pueden causar daños graves o romper el motor. Algunas indicaciones de TENGA CUIDADO también avisan de la existencia de un peligro potencial que puede causar graves daños o la muerte.

☞ **Atención**

Destaca procesos o circunstancias importantes, etc.

⚠ **Advertencia**

Este producto solo debe ser instalado y mantenido por personal calificado que haya leído y entendido las instrucciones y precauciones de este manual. El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede provocar lesiones graves o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de una instalación o mantenimiento inadecuados por parte de personal no calificado.

Comparta estas instrucciones de seguridad con todos los usuarios.

Siempre deben respetarse las normas y leyes generales sobre seguridad y prevención de accidentes.

Introducción

Código de identificación de un aireador:

ASDH:
Aireador sin válvula y con conducto de aireación, conexión 13 - 32 mm

ASDV:
Aireador con válvula sin conducto de aireación, conexión 13 - 32 mm

ASD38H:
Aireador sin válvula y con conducto de aireación, conexión 38 mm

ASD38V:
Aireador con válvula sin conducto de aireación, conexión 38 mm

Ejemplos de instalación

Los aireadores se pueden usar para distintas situaciones.
Nota: Los números hacen referencia a los gráficos de la parte posterior.
Los aireadores se muestran en los gráficos del modo siguiente:
A Aireador **sin** válvula
B Aireador **con** válvula

1 Sistema de escape
Los aireadores se pueden usar en el conducto de agua de refrigeración de un sistema de escape de agua inyectada, con el punto de inyección de agua "C" debajo o a menos de 15 cm de la línea de flotación.

2 Depósito para aguas sanitarias
Los aireadores ASD38H o ASD38V se pueden usar en el conducto de drenaje entre la bomba y el pasador del casco si el depósito para aguas sanitarias está situado debajo de la línea de flotación y el pasador del casco también está debajo de la línea de flotación.
Nota: La descarga directa a la superficie del agua no está permitida en ningún lugar.

3 Inodoro
Los aireadores se pueden usar en el conducto de drenaje si el inodoro está situado debajo de la línea de flotación.
Nota: La descarga directa a la superficie del agua no está permitida en ningún lugar.

Instalación

Instale el aireador como mínimo a 40 cm pero no a más de 2 metros por encima de la línea de flotación. En una embarcación a vela el aireador debe colocarse lo más cerca posible del centro. Así se evita que el aireador esté a menos de los 40 cm necesarios por encima de la línea de flotación cuando la embarcación está navegando en ángulo.

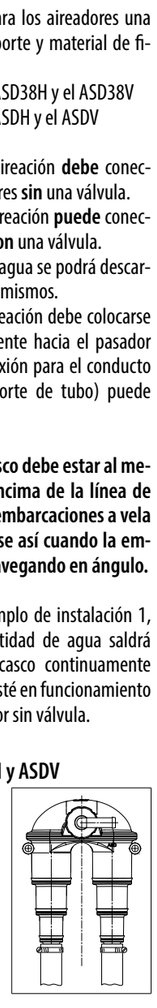
Está disponible para los aireadores una abrazadera de soporte y material de fijación.
MBSET01 para el ASD38H y el ASD38V
MBSET02 para el ASDH y el ASDV

Un conducto de aireación **debe** conectarse a los aireadores **sin** una válvula.
Un conducto de aireación **puede** conectarse al aireador **con** una válvula.
Cualquier fuga de agua se podrá descargar a través de los mismos.
El conducto de aireación debe colocarse en caída descendente hacia el pasador del casco. La conexión para el conducto de aireación (soporte de tubo) puede girar 360°.

El pasador del casco debe estar al menos 15 cm por encima de la línea de flotación. En las embarcaciones a vela también deberá se así cuando la embarcación esté navegando en ángulo.

Si se sigue el ejemplo de instalación 1, una pequeña cantidad de agua saldrá del pasador del casco continuamente cuando el motor esté en funcionamiento y se use un aireador sin válvula.

Aireadores ASDH y ASDV

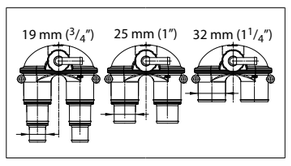


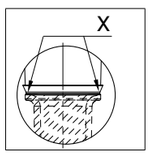
Un tubo con un diámetro de 13 mm se puede conectar directamente a las conexiones del codo.

Para conectar un tubo de mayor diámetro deberá serrarse una parte.

☞ **Atención**

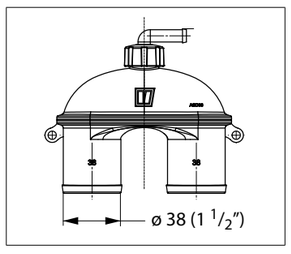
Asegúrese de que no caigan restos de aserrado en el interior del aireador, ya que esto podría perturbar el funcionamiento de la válvula.





Después de serrar la conexión deberá limpiarse bien para eliminar cualquier rebaba (X).

Use abrazaderas de acero inoxidable para colocar todas las conexiones de tubo.



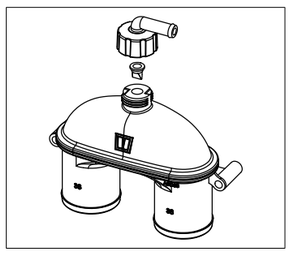
Aireadores ASD38H y ASD38V
Un tubo con un diámetro de 38 mm se puede conectar directamente a las conexiones del codo. Use abrazaderas de acero inoxidable para colocar todas las conexiones de tubo.

Conducto de aireación
Realice un orificio de 10 mm de diámetro en el casco de la embarcación para el pasador del casco y colóquelo mediante un kit de sellado. Coloque el conducto de aireación en el pasador del casco y en el aireador mediante las abrazaderas de tubo suministradas.

Mantenimiento

El conducto de aireación para aireadores sin válvula se debe revisar regularmente que no tenga bloqueos.
Si el aireador dispone de una válvula, se recomienda sustituir dicha válvula cada 2 años.
Hay disponible un juego de 4 válvulas y un cepillo de boquilla.
Código de art. VETUS: ASDVS

Sustitución de la válvula
- Desatornille la tuerca ciega en el sentido contrario al reloj. Asegúrese de que el soporte de tubo no gire al mismo tiempo.
- Retire la válvula de la carcasa.



- Limpie la carcasa de la válvula y el soporte de tubo en el que está colocada la válvula con agua limpia y un cepillo pequeño. Limpie también la rosca de la tuerca ciega y la carcasa.
- Rocíe la válvula con pulverizador Teflón y colóquela en la carcasa. ¡No use aceite de silicona, aceite de motor ni grasa!
- Vuelva a colocar la tuerca ciega y el soporte de tubo en el aireador. Asegúrese de que el soporte de tubo no gire al mismo tiempo.

Si no dispone de una válvula nueva, le recomendamos que limpie la válvula usada con mucho cuidado para evitar dañar la superficie de sellado y vuelva a colocarla.

Compruebe el funcionamiento de la válvula (reduzca la presión en la conexión del conducto de aireación) y el sellado del soporte de tubo con tuerca ciega antes de volver a poner el aireador en funcionamiento.

Especificaciones técnicas

Material		
- codo	:	plástico (PP)
- válvula de aireación	:	plástico (VMQ)
- pasador del casco	:	plástico
Sensibilidad	:	8 cm de columna de agua
Tubo	:	8 x14 mm, longitud 4 metros

ITALIANO

Sicurezza

Indicazioni di avvertimento
Le seguenti avvertenze possono essere utilizzate in questo manuale in relazione alla sicurezza:

⚠ **Pericolo**

Indica un potenziale pericolo che può essere causa di gravi infortuni o di morte.

⚠ **Avvertimento**

Indica un potenziale pericolo che può essere causa di infortuni.

! **Cautela**

Indica che le procedure di comando e le azioni effettuate possono causare danni o danneggiare irrimediabilmente la macchina. Alcune indicazione di CAUTELA segnalano anche potenziali pericoli che possono essere causa di gravi infortuni o di morte.

☞ **Attenzione**

Evidenzia procedure importanti, situazioni particolari, ecc.

Condividere queste istruzioni di sicurezza con tutti gli utenti.

Osservate sempre tutte le norme e disposizioni di legge relative alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni.

⚠ **Avvertimento**

Questo prodotto deve essere installato e sottoposto a manutenzione solo da personale qualificato che abbia letto e compreso le istruzioni e le precauzioni contenute nel presente manuale. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può causare gravi lesioni o danni materiali. Il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione o manutenzione non corretta da parte di personale non qualificato.

Introduzione

Identificazione di un aeratore:

ASDH:
Aeratore senza valvola con condotto di aerazione, raccordo da 13 - 32 mm

ASDV:
Aeratore con valvola senza condotto di aerazione, raccordo da 13 - 32 mm

ASD38H:
Aeratore senza valvola con condotto di aerazione, raccordo da 38 mm

ASD38V:
Aeratore con valvola senza condotto di aerazione, raccordo da 38 mm

Esempi di installazione

Gli aeratori possono essere impiegati in diverse situazioni.
N.B. I numeri rimandano ai relativi disegni sul retro.
Nei disegni gli aeratori sono indicati come segue:
A Aeratore **senza** valvola
B Aeratore **con** valvola

1 Sistema di scarico
Gli aeratori possono essere inseriti nell'impianto di raffreddamento ad acqua di un sistema di scarico ad iniezione d'acqua, con punto di iniezione dell'acqua "C" situato sotto, o meno di 15 cm sopra, la linea di galleggiamento.

2 Serbatoio dell'acqua reflua
Un aeratore ASD38H o ASD38V può essere installato nel tubo di scarico, tra la pompa ed il passaparatia quando il serbatoio si trova al di sotto della linea di galleggiamento, come anche il passaparatia.
Attenzione: Non è permesso dappertutto scaricare direttamente nelle acque superficiali.

3 WC
Gli aeratori possono essere inseriti nel condotto di scarico di un WC installato al di sotto della linea di galleggiamento.
Attenzione: Non è permesso dappertutto scaricare direttamente nelle acque superficiali.

Installazione

Installate l'aeratore almeno 40 cm, ma non più di 2 metri sopra la linea di galleggiamento. In caso di imbarcazione a vela, l'aeratore deve essere installato più centralmente possibile, in questo modo si evita che quando l'imbarcazione è inclinata l'aeratore si trovi a meno dei 40 cm minimi sopra la linea di galleggiamento.

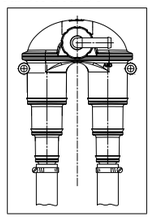
Su richiesta può essere fornita una staffa per il montaggio degli aeratori, completa di dispositivi di fissaggio.
MBSET01 per i modelli ASD38H e ASD38V
MBSET02 per i modelli ASDH e ASDV

Sugli aeratori **senza** valvola **è necessario** montare un condotto di aerazione.
Sugli aeratori **con** valvola **è possibile** montare anche un condotto di aerazione.
Questo permette di scaricare eventuale acqua di gocciolamento.
Il condotto di aerazione deve essere accostato al passaparatia in abbattimento.
Il raccordo per il condotto di aerazione (colonna per tubo) deve essere rotabile di 360°.

Il passaparatia deve trovarsi almeno 15 cm sopra la linea di galleggiamento, nel caso di imbarcazioni a vela, anche se l'imbarcazione è inclinata.

Nel caso dell'esempio di installazione numero 1 di un aeratore senza valvola, mentre il motore gira una piccola quantità d'acqua fuoriuscirà in modo continuo dal passaparatia.

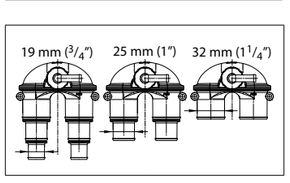
Aeratori modello ASDH e ASDV
Sui raccordi del pezzo a gomito è possibile collegare direttamente un tubo del diametro di 13 mm.

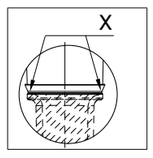


Nel caso in cui sia necessario collegare un tubo di diametro maggiore, è necessario segare via un pezzo dal raccordo.

☞ **Attenzione**

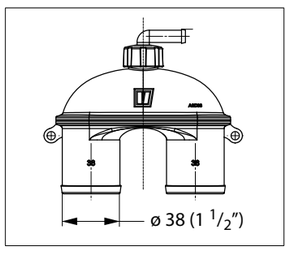
Assicurarsi che non finiscano resti di segatura nell'aeratore, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento della valvola.





Dopo il taglio è necessario rimuovere accuratamente tutta la bavatura dal raccordo (X).

Dotate ogni collegamento di fascette in acciaio inossidabile.



Aeratori modello ASD38H e ASD38V
Sui raccordi del pezzo a gomito è possibile collegare direttamente un tubo del diametro di 38 mm. Dotate ogni collegamento di fascette in acciaio inossidabile.

Tubo di aerazione
Praticate un foro del diametro di 10 mm per il passaparatia e montate il passaparatia con un mastice di impermeabilizzazione. Inserite il tubo di aerazione nel passaparatia e collegatelo all'aeratore mediante le fascette in dotazione.

vetus Air vents 030426.01
vetus Air vents 030426.01
vetus Air vents 030426.01
vetus Air vents 030426.01